



DEBER EN GRUPO PARQUEADERO

I. PORTADA

Tema:	Cine Campus
Unidad de Organización Curricular:	BÁSICA
Nivel y Paralelo:	Software 1ro B
Alumnos participantes:	Bonifaz Vasconez Francis Josue Navas Ortiz Jefferson Sebastian Prado Falcones Dixon Johao Punina Moposita Kevin David
Asignatura:	Algoritmos y lógica de programación
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuano.

1. Problema

La universidad necesita calcular el valor de estacionamiento. El programa ofrecerá un menú con las opciones Calcular tarifa, Ver tarifas y Salir. Para calcular solicitará tipo de

2. Analisis

Datos de entrada:

- Tipo de vehículo: int
- Rol del usuario: int
- Día: int
- Cantidad de horas: double
- Pérdida del boleto: int

Proceso:

1. Seleccionar el tipo de vehículo y establecer su tarifa.
2. Seleccionar el rol del usuario y determinar el descuento correspondiente.
3. Verificar si es día entre semana o fin de semana.
4. Ingresar la cantidad de horas de estacionamiento.
5. Calcular el subtotal multiplicando la tarifa por las horas.
6. Aplicar el descuento correspondiente.
7. Verificar si se perdió el boleto y agregar el recargo correspondiente.
8. Calcular el valor total a pagar.

Datos de salida:

- Subtotal del estacionamiento.
- Valor del descuento.
- Recargo por pérdida del boleto, si corresponde.
- Total a pagar.

Variables:

- opcion: int, almacena la opción del menú.
- vehiculo: int, almacena el tipo de vehículo.
- rol: int, almacena el rol del usuario.
- dia: int, almacena el día seleccionado.
- horas: double, almacena las horas de estacionamiento.
- boleto: int, indica si se perdió el boleto.
- tarifa: double, almacena la tarifa por hora.
- descuento: double, almacena el porcentaje de descuento.
- subtotal: double, almacena el valor antes del descuento.



- valorDescuento: double, almacena el valor descontado.
- total: double, almacena el valor final a pagar.

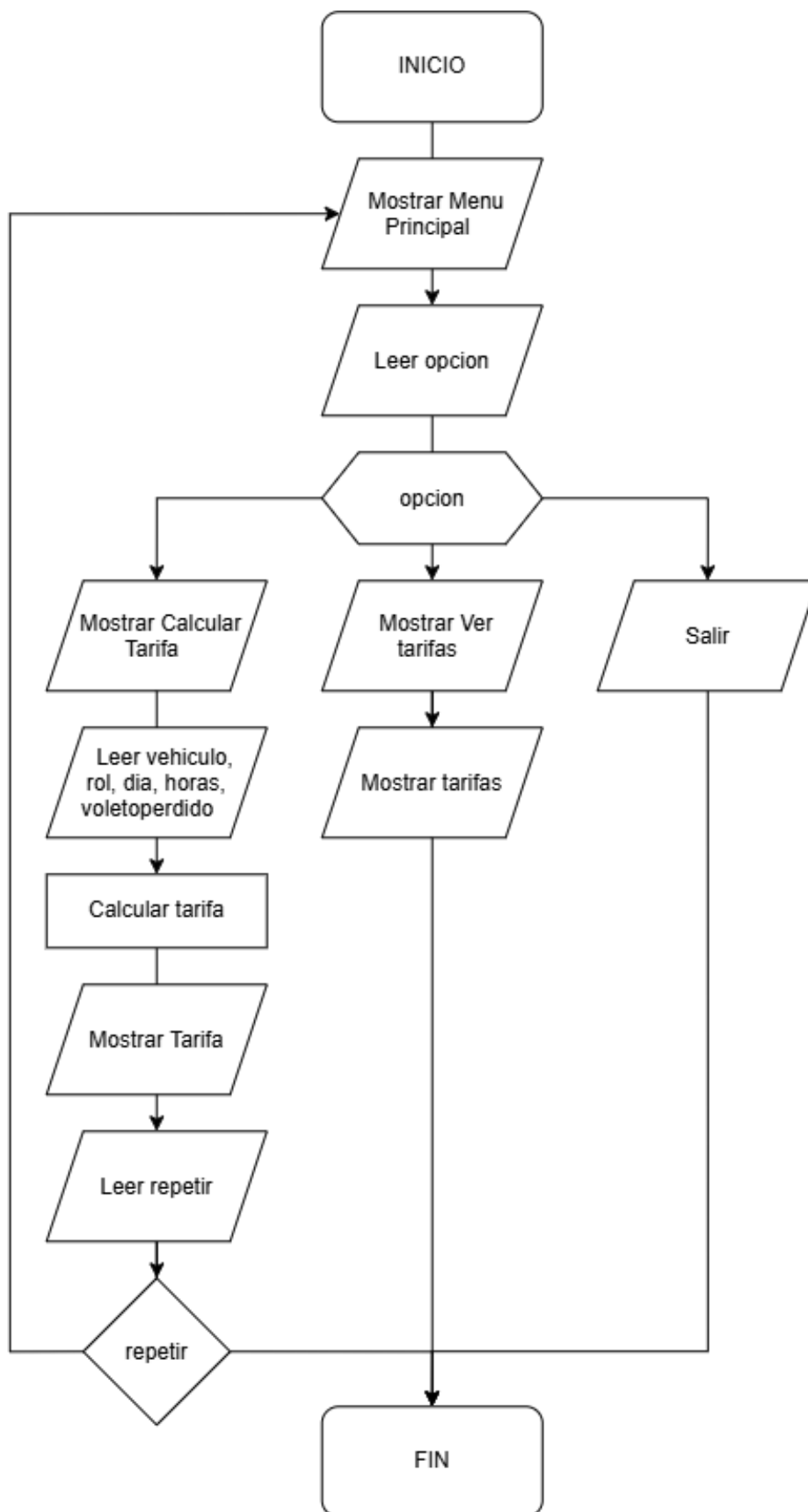
Estructuras utilizadas:

- do-while: para mantener activo el menú hasta seleccionar la opción Salir.
- switch: para controlar las opciones del menú.
- if-else: para determinar tarifas, descuentos y recargos.

3. Algoritmo

1. Inicio.
2. Mostrar el menú principal.
 - Solicitar al usuario una opción.
 - Si selecciona Calcular tarifa:
 - Solicitar tipo de vehículo.
 - Solicitar rol del usuario.
 - Solicitar día.
 - Solicitar cantidad de horas.
 - Solicitar si perdió el boleto.
 - Determinar la tarifa según el tipo de vehículo.
 - Aplicar el descuento correspondiente según el rol.
 - Si es fin de semana, aplicar el descuento correspondiente.
 - Calcular el subtotal.
 - Si perdió el boleto, agregar el recargo.
 - Mostrar el valor total a pagar.
 - Si selecciona Ver tarifas, mostrar las tarifas y descuentos establecidos.
 - Si selecciona Salir, finalizar el programa.
 - Si selecciona una opción incorrecta, mostrar un mensaje de error.
6. Repetir el menú mientras la opción no sea salir.
7. Fin.

4. Diagrama de Flujo





5. Pseudocódigo

Algoritmo EstacionamientoUniversidad

Definir opcionMenu Como Entero

Definir tipoVehiculo, rolUsuario, diaSemana Como Entero

Definir horas Como Entero

Definir perdiaBoleto Como Caracter

Definir tarifaPorHora, totalPagar, multaBoleto Como Real

Definir descuento Rol Como Real

Repetir

 // Menú principal

 Escribir "=== SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO ==="

 Escribir "1. Calcular tarifa"

 Escribir "2. Ver tarifas"

 Escribir "3. Salir"

 Escribir "Seleccione una opción: "

 Leer opcionMenu

 Segun opcionMenu Hacer

 1:

 // Tipo de vehículo

 Repetir

 Escribir "Seleccione el tipo de vehículo:"

 Escribir "1. Moto"

 Escribir "2. Auto"

 Escribir "3. Camioneta / Guagua"

 Leer tipoVehiculo

 Hasta Que tipoVehiculo >= 1 Y tipoVehiculo <= 3



Repetir

Escribir "Seleccione el rol del usuario:"

Escribir "1. Estudiante"

Escribir "2. Docente / Administrativo"

Escribir "3. Visitante"

Leer rolUsuario

Hasta Que rolUsuario >= 1 Y rolUsuario <= 3

// Día de la semana

Repetir

Escribir "Seleccione el día:"

Escribir "1. Lunes a Viernes"

Escribir "2. Sábado / Domingo"

Leer diaSemana

Hasta Que diaSemana >= 1 Y diaSemana <= 2

// Horas consumidas

Repetir

Escribir "Ingrese la cantidad de horas (número positivo): "

Leer horas

Hasta Que horas > 0

// Perdida de boleto

Repetir

Escribir "¿Perdió el boleto? (S/N): "

Leer perdioBoleto

perdioBoleto <- Mayusculas(perdioBoleto)

Hasta Que perdioBoleto = "S" O perdioBoleto = "N"

Si tipoVehiculo = 1 Entonces

Si diaSemana = 1 Entonces

tarifaPorHora <- 0.50

Sino



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Si tipoVehiculo = 2 Entonces

Si diaSemana = 1 Entonces

tarifaPorHora <- 1.00

Sino

tarifaPorHora <- 1.50

FinSi

Sino

// Camioneta

Si diaSemana = 1 Entonces

tarifaPorHora <- 1.50

Sino

tarifaPorHora <- 2.00

FinSi

FinSi

FinSi

// Subtotal inicial por horas

totalPagar <- horas * tarifaPorHora

// Aplicación de descuentos

Si rolUsuario = 1 Entonces

descuentoRol <- 0.50

Sino

Si rolUsuario = 2 Entonces

descuentoRol <- 0.25

Sino

descuentoRol <- 0.00

FinSi

FinSi

totalPagar <- totalPagar - (totalPagar * descuentoRol)

FinSi

Escribir "-----"

Escribir "TOTAL A PAGAR: \$", totalPagar

Escribir "-----"

2:

Escribir "=== TABLA DE TARIFAS VIGENTES ==="

Escribir "Motos: \$0.50/h (Entre semana) | \$0.75/h (Fin de semana)"

Escribir "Autos: \$1.00/h (Entre semana) | \$1.50/h (Fin de semana)"

Escribir "Camionetas: \$1.50/h (Entre semana) | \$2.00/h (Fin de semana)"

Escribir "-----"

Escribir "Descuentos: Estudiante (50%) | Docente/Admin (25%)"

Escribir "Multa por extravío de boleto: \$5.00"

Escribir ""

3:

Escribir "Saliendo del sistema..."

De Otro Modo:

Escribir "Opción no válida. Intente nuevamente."

FinSegun

Hasta Que opcionMenu = 3

FinAlgoritmo



6. Códigos

JAVA

```
import java.util.Scanner;
public class Estacionamiento {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        int opcion;
        do {
            System.out.println("\n===== ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO =====");
            System.out.println("1. Calcular tarifa");
            System.out.println("2. Ver tarifas");
            System.out.println("3. Salir");
            System.out.print("Seleccione una opcion: ");
            opcion = entrada.nextInt();

            switch (opcion) {
                case 1:
                    System.out.println("\n--- CALCULAR TARIFA ---");
                    System.out.println("Tipo de vehiculo:");
                    System.out.println("1. Auto");
                    System.out.println("2. Moto");
                    System.out.print("Seleccione: ");
                    int vehiculo = entrada.nextInt();
                    System.out.println("\nRol del usuario:");
                    System.out.println("1. Estudiante");
                    System.out.println("2. Docente");
                    System.out.println("3. Administrativo");
                    System.out.println("4. Visitante");
                    System.out.print("Seleccione: ");
                    int rol = entrada.nextInt();

                    System.out.println("\nDia:");
                    System.out.println("1. Lunes a viernes");
                    System.out.println("2. Fin de semana");
                    System.out.print("Seleccione: ");
                    int dia = entrada.nextInt();

                    System.out.print("\nIngrese cantidad de horas: ");
                    double horas = entrada.nextDouble();

                    System.out.print("\n¿Perdio el boleto? (1 = Si, 2 = No): ");
                    int boleto = entrada.nextInt();
```



```
double tarifa = 0;
double descuento = 0;

// Tarifa segun tipo de vehiculo
if (vehiculo == 1) {
    tarifa = 1.50;
} else if (vehiculo == 2) {
    tarifa = 0.75;
} else {
    System.out.println("Tipo de vehiculo no valido.");
    break;
}

// Descuento segun rol
if (rol == 1) {
    descuento = 0.20;
} else if (rol == 2 || rol == 3) {
    descuento = 0.10;
} else if (rol == 4) {
    descuento = 0;
} else {
    System.out.println("Rol no valido.");
    break;
}

// Fin de semana
if (dia == 2) {
    tarifa = tarifa * 0.80;
} else if (dia != 1) {
    System.out.println("Dia no valido.");
    break;
}

// Calculo
double subtotal = tarifa * horas;
double valorDescuento = subtotal * descuento;
double total = subtotal - valorDescuento;
```



```
if (boleto == 1) {
    total = total + 5;
} else if (boleto != 2) {
    System.out.println("Opcion de boleto no valida.");
    break;
}

System.out.println("\n===== RESULTADO =====");
System.out.println("Horas: " + horas);
System.out.println("Subtotal: $" + subtotal);
System.out.println("Descuento: $" + valorDescuento);

if (boleto == 1) {
    System.out.println("Recargo por boleto perdido: $5.00");
}

System.out.println("TOTAL A PAGAR: $" + total);

break;

case 2:
    System.out.println("\n===== TARIFAS =====");
    System.out.println("Auto: $1.50 por hora");
    System.out.println("Moto: $0.75 por hora");
    System.out.println("Estudiante: 20% de descuento");
    System.out.println("Docente: 10% de descuento");
    System.out.println("Administrativo: 10% de descuento");
    System.out.println("Fin de semana: 20% de descuento");
    System.out.println("Boleto perdido: $5.00 de recargo");
    break;

case 3:
    System.out.println("\nGracias por utilizar el estacionamiento.");
    break;

default:
    System.out.println("Opcion no valida.");
}

} while (opcion != 3);

}
}
```



C++

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int opcion;
    do {
        cout << "\n===== ESTACIONAMIENTO UNIVERSITARIO =====" << endl;
        cout << "1. Calcular tarifa" << endl;
        cout << "2. Ver tarifas" << endl;
        cout << "3. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch (opcion) {
            case 1: {
                cout << "\n--- CALCULAR TARIFA ---" << endl;
                int vehiculo, rol, dia, boleto;
                double horas;
                double tarifa = 0;
                double descuento = 0;

                cout << "Tipo de vehiculo:" << endl;
                cout << "1. Auto" << endl;
                cout << "2. Moto" << endl;
                cout << "Seleccione: ";
                cin >> vehiculo;

                cout << "\nRol del usuario:" << endl;
                cout << "1. Estudiante" << endl;
                cout << "2. Docente" << endl;
                cout << "3. Administrativo" << endl;
                cout << "4. Visitante" << endl;
                cout << "Seleccione: ";
                cin >> rol;

                cout << "\nDia:" << endl;
                cout << "1. Lunes a viernes" << endl;
                cout << "2. Fin de semana" << endl;
                cout << "Seleccione: ";
                cin >> dia;

                cout << "\nIngrese cantidad de horas: ";
                cin >> horas;
```



```
cout << "Perdio el boleto? (1 = Si, 2 = No): ";
cin >> boleto;

// Tarifa segun el vehiculo
if (vehiculo == 1) {
    tarifa = 1.50;
}
else if (vehiculo == 2) {
    tarifa = 0.75;
}
else {
    cout << "Tipo de vehiculo no valido." << endl;
    break;
}

// Descuento segun el rol
if (rol == 1) {
    descuento = 0.20;
}
else if (rol == 2 || rol == 3) {
    descuento = 0.10;
}
else if (rol == 4) {
    descuento = 0;
}
else {
    cout << "Rol no valido." << endl;
    break;
}

// Descuento por fin de semana
if (dia == 2) {
    tarifa = tarifa * 0.80;
}
else if (dia != 1) {
    cout << "Dia no valido." << endl;
    break;
}

// Calculo de la tarifa
double subtotal = tarifa * horas;
double valorDescuento = subtotal * descuento;
double total = subtotal - valorDescuento;
```



```
if (boleto == 1) {
    total = total + 5;
}
else if (boleto != 2) {
    cout << "Opcion de boleto no valida." << endl;
    break;
}

cout << "\n===== RESULTADO =====" << endl;
cout << "Horas: " << horas << endl;
cout << "Subtotal: $" << subtotal << endl;
cout << "Descuento: $" << valorDescuento << endl;

if (boleto == 1) {
    cout << "Recargo por boleto perdido: $5.00" << endl;
}

cout << "TOTAL A PAGAR: $" << total << endl;

break;
}

case 2:
    cout << "\n===== TARIFAS =====" << endl;
    cout << "Auto: $1.50 por hora" << endl;
    cout << "Moto: $0.75 por hora" << endl;
    cout << "Estudiante: 20% de descuento" << endl;
    cout << "Docente: 10% de descuento" << endl;
    cout << "Administrativo: 10% de descuento" << endl;
    cout << "Fin de semana: 20% de descuento" << endl;
    cout << "Boleto perdido: $5.00 de recargo" << endl;
    break;

case 3:
    cout << "\nGracias por utilizar el estacionamiento." << endl;
    break;

default:
    cout << "Opcion no valida." << endl;
}

} while (opcion != 3);

return 0;
}
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento.
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



7. Prueba de Escritorio

Opcion Menu	Tipo Vehiculo	rolUsuario	Dia Semana	Horas	Perdió el boleto	Taria por hora	Descuento	multa	total
1	2	1	1	3	Si	1.00	0.50 (50%)	5	6.50\$
1	1	3	2	4	No	0.75	0	0	3\$
1	3	2	2	2	Si	2.00	0.25 (25%)	5	8\$

Planteamiento general (Fórmulas):

1. **Subtotal base:** $\text{Horas} * \text{Tarifa por hora} = \text{Subtotal}$
2. **Aplicar descuento:** $\text{Subtotal} - (\text{Subtotal} * \text{Descuento}) = \text{Monto con descuento}$
3. **Sumar multa (si aplica):** $\text{Monto con descuento} + \text{Multa} = \text{Total a pagar}$

8. Evidencia en Github

<https://github.com/sebas3g/Parqueadero-/tree/main>

9. Referencias Bibliográficas

- [1] Fundamentos de Programación, McGraw-Hill, 2018.